

## Teorie Examen PS

### 1. Noțiuni de combinatorică

- Principiul fundamental de numărare: numărul de perechi de obiecte în care primul obiect poate fi ales în  $m$  moduri și al doilea în  $n$  moduri este  $m \cdot n$ .

**Ex.** În câte moduri poate o persoană să îmbrace 2 cămăși distincte și 3 blugi diferiți? R:  $2 \cdot 3 = 6$

- Aranjamente de  $n$  luate câte  $k$ : alegeri de  $k$  obiecte distincte și ordonate din  $n$  obiecte distincte date.  $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$  = "numărul de aranjamente de  $n$  obiecte luate câte  $k$ "

**Ex.** Câte coduri cu 3 cifre distincte se pot forma folosind cifrele: 0, 1, 2, 3, 4? R:  $A_5^3 = \frac{5!}{2!}$

- Permutări de  $n$ : aranjamente de  $n$  luate câte  $n$ .  $P_n = A_n^n = n!$  = "numărul de permutări de  $n$  obiecte"

**Ex.** În câte moduri se pot așeza 4 persoane pe o bancă? R:  $P_4 = 4!$

- Combinări de  $n$  luate câte  $k$ : alegeri de  $k$  obiecte distincte și neordonate din  $n$  obiecte distincte date.  $C_n^k = \frac{A_n^k}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$  = "numărul de combinații de  $n$  elemente luate câte  $k$ "

**Ex.** Câte echipe de handbal se pot forma dintr-un grup de 9 persoane? R:  $C_9^7 = C_9^2$

- Numărul de funcții de la o mulțime  $A$  cu  $k$  elemente la o mulțime  $B$  cu  $n$  elemente este  $n^k$ .

**Observație:** O funcție poate fi identificată cu  $k$  alegeri de obiecte nu neapărat distincte, dar ordonate, din  $n$  obiecte distincte date. Astfel, putem spune că funcțiile sunt **aranjamente cu repetiții**.

**Ex.** În câte moduri se pot împărți o portocală, un kiwi și o banană la 4 copii? Un copil poate primi mai multe fructe, chiar toate. R:  $f: \{\text{"portocală"}, \text{"kiwi"}, \text{"banană"}\} \rightarrow \{c_1, c_2, c_3, c_4\}$  se pot construi în  $4^3 = 64$  moduri.

- Permutări cu repetiții: Considerăm  $n$  obiecte care pot fi împărțite în  $k$  grupuri. Primul grup are  $n_1$  obiecte identice, al 2-lea grup are  $n_2$  obiecte identice, ..., al  $k$ -lea grup are  $n_k$  obiecte identice ( $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$ ). Două obiecte alese arbitrar sunt distincte dacă și numai dacă provin din grupuri diferite. Numărul de permutări ale acestor  $n$  obiecte este  $\frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot \dots \cdot n_k!}$ .

**Ex.** Într-o urnă sunt trei bile albe și patru bile roșii. În câte moduri se pot aranja aceste bile într-un rând?

R:  $\frac{7!}{3! \cdot 4!} = 35$

- Combinări cu repetiții de  $n$  luate câte  $k$ : alegeri de  $k$  obiecte, nu neapărat distincte, neordonate, din  $n$  obiecte distincte date. Numărul lor este  $C_{n+k-1}^k = \frac{(n+k-1)!}{k!(n-1)!}$ .

**Ex.** O cofetărie are 7 sortimente de înghețată. În câte moduri poate un client să își aleagă sortimentele pentru 3 cornete? (Fiecare cornet are câte un glob de înghețată.) R:  $\frac{9!}{3! \cdot 6!} = 84$

### 2. Operații cu evenimente ( $A, B \subseteq \Omega$ ):

- **Evenimentul reuniune**  $A \cup B$  este un eveniment care se produce dacă cel puțin unul din evenimentele  $A$  sau  $B$  se produce
- **Evenimentul intersecție**  $A \cap B$  este un eveniment care se produce dacă cele două evenimente  $A$  și  $B$  se produc în același timp
- **Evenimentul contrar** sau **complementar**  $\bar{A}$  este un eveniment care se realizează atunci când evenimentul  $A$  nu se realizează
- $A$  și  $B$  sunt **evenimente disjuncte (incompatibile)** dacă  $A \cap B = \emptyset$  (nu au loc în același timp)

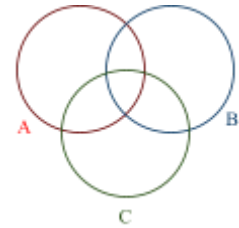
- **Evenimentul diferență**  $A \setminus B$  este un eveniment care se produce dacă A are loc și B nu are loc ( $A \setminus B = A \cap \bar{B}$ )

### 3. Proprietăți ale operațiilor între evenimente ( $A, B, C \subseteq \Omega$ )

- Operațiile de reuniune și intersecție sunt operații **comutative**, **asociative** și **distributive**. De asemenea, acestea satisfac **legile lui De Morgan**:  $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$ ,  $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

### 4. Proprietăți ale probabilităților

- $P(\emptyset) = 0$
- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$  și  $0 \leq P(A) \leq 1$
- $P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$
- Dacă  $A \subseteq B$ , atunci  $P(A) \leq P(B)$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$



### 5. Evenimente independente

- Evenimentele A și B sunt **evenimente independente** dacă  $P(A \cap B) = P(A) * P(B)$
- **Observație:** Evenimentele A și B sunt **independente** dacă **aparitiia evenimentului A nu influențează apariția evenimentului B și invers.**
- Evenimentele A, B și C sunt independente (în totalitate) dacă  $P(A \cap B) = P(A) * P(B)$ ,  $P(A \cap C) = P(A) * P(C)$ ,  $P(B \cap C) = P(B) * P(C)$ ,  $P(A \cap B \cap C) = P(A) * P(B) * P(C)$

### 6. Probabilitate condiționată

- $P(A | B)$  este **probabilitatea apariției evenimentului A, știind că evenimentul B s-a produs.**
- $P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ , dacă  $P(B) > 0$ .
- Dacă evenimentele sunt **independente**, atunci  $P(A | B) = P(A)$  și  $P(B | A) = P(B)$

### 7. Formula probabilității totale: $P(A) = P(A | H_1) * P(H_1) + \dots + P(A | H_n) * P(H_n)$

### 8. Formula înmulțirii probabilităților: $P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) * P(A_2 | A_1) * \dots * P(A_n | A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})$

### 9. Formula lui Bayes: $P(H_i | E) = \frac{P(E | H_i) * P(H_i)}{P(E)} = \frac{P(E | H_i) * P(H_i)}{P(E | H_1) * P(H_1) + \dots + P(E | H_n) * P(H_n)}$

**Ex.** Să presupunem că avem o fabrică ce produce telefoane folosind două mașinării: mașina A și mașina B. Vrem să analizăm telefoanele defecte. Mașina A produce 60% din totalul telefoanelor ( $P(A) = 0.6$ ), iar mașina B produce 40% ( $P(B) = 0.4$ ). Dintre telefoanele produse de A, 5% sunt defecte ( $P(D | A) = 0.05$ ). Dintre telefoanele produse de B, 2% sunt defecte ( $P(D | B) = 0.02$ ).

- Formula Înmulțirii Probabilităților (O singură ramură a copacului)

**Când o folosești:** Când vrei să afli probabilitatea ca două lucruri să se întâmple **simultan** (și A, și B). Te interesează un singur scenariu specific.

**Întrebarea:** Care este probabilitatea să aleg un telefon la întâmplare și acesta să fie produs de **mașina A ȘI să fie defect**?

**Logica:** Mergem pe o singură ramură a arborelui. Mai întâi trebuie să fie făcut de A, apoi trebuie să fie defect.

Formula:  $P(A \cap D) = P(A) * P(D | A)$

Calculul:  $0.6$  (prob. să fie A)  $* 0.05$  (rata de defect a lui A)  $= 0.03$

**Rezultat:** Există o șansă de 3% ca un telefon să fie și de la A, și defect.

- Formula Probabilității Totale (Suma tuturor ramurilor)

**Când o folosești:** Când vrei să afli probabilitatea unui **rezultat final**, indiferent de drumul pe care s-a ajuns acolo. Trebuie să aduni toate scenariile posibile.

**Întrebarea:** Dacă iau un telefon la întâmplare din grămada finală (unde sunt amestecate cele de la A și B), care este probabilitatea ca acesta să fie **defect**?

**Logica:** Telefonul defect putea veni de la mașina A SAU de la mașina B. Trebuie să calculăm ambele variante (folosind regula înmulțirii de mai sus pentru fiecare) și să le adunăm.

Formula:  $P(D) = P(A) * P(D | A) + P(B) * P(D | B)$

Calculul:

1. Scenariul A:  $0.6 * 0.05 = 0.03$
2. Scenariul B:  $0.4 * 0.02 = 0.008$
3. Total:  $0.03 + 0.008 = 0.038$

**Rezultat:** Per total, 3.8% din producția fabricii este defectă.

- Formula lui Bayes (Privirea înapoi)

**Când o folosești:** Aceasta este "inversa". **Știi deja rezultatul final** (efectul) și vrei să calculezi probabilitatea ca acesta să fi fost provocat de o anumită **cauză**.

**Întrebarea:** Am luat un telefon din grămadă și văd că **ESTE defect**. (Acest lucru e cert, s-a întâmplat deja). Care este probabilitatea ca acest telefon defect să fi fost produs de **mașina A**?

**Logica:** Comparăm contribuția mașinii A la defecte cu totalul defectelor. Practic, împărțim rezultatul de la Pasul 1 la rezultatul de la Pasul 2.

Formula:  $P(A | D) = \frac{P(D | A) * P(A)}{P(D)} = \frac{P(A \cap D)}{P(D)} = \frac{\text{Drumul specific (A și defect)}}{\text{Probabilitatea totală de defect}}$

Calculul:  $\frac{0.03 \text{ (Defecte de la A)}}{0.038 \text{ (Total defecte)}} \sim 0.789$

**Rezultat:** Dacă țin în mână un telefon defect, există o probabilitate de 78.9% ca acesta să provină de la mașina A.

Observație: Deși A produce 60% din telefoane, ea este responsabilă pentru aproape 79% din defecte, pentru că are o rată de eroare mai mare.

9. Schema lui Bernoulli (binomială) - O urnă conține bile albe și negre. Probabilitatea de a extrage o bilă albă e  $p$  și probabilitatea de a extrage o bilă neagră e  $1 - p$ . Probabilitatea de a extrage  $k$  bile albe din  $n$  încercări este:  $C_n^k \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k}$ .
10. Schema lui Bernoulli cu mai multe stări (multinomială) - O urnă conține bile de  $m$  culori. Probabilitatea ca din cele  $n$  încercări să se obțină  $n_1$  bile de culoarea  $c_1$ ,  $n_2$  bile de culoarea  $c_2$ , ...,  $n_m$  bile de culoarea  $c_m$  (unde  $n_1 + n_2 + \dots + n_m = n$ ) este:  $\frac{n!}{n_1! * n_2! * \dots * n_m!} \cdot p_1^{n_1} \cdot p_2^{n_2} \cdot \dots \cdot p_m^{n_m}$ , unde  $p_i = P(c_i)$ .
11. Schema hipergeometrică (fără returnare) - O urnă conține  $a$  bile albe și  $b$  bile negre. Probabilitatea ca din cele  $n$  bile extrase ( $n \leq a + b$ ),  $k$  să fie albe ( $k \leq a$ ) este:  $\frac{C_a^k \cdot C_b^{n-k}}{C_{a+b}^n}$ .
12. Schema hipergeometrică generalizată - O urnă conține  $a_i$  bile de culoarea  $c_i$ ,  $i = \overline{1, m}$ . Probabilitatea ca din cele  $n$  extrageri să se obțină  $n_1$  bile de culoarea  $c_1$ ,  $n_2$  bile de culoarea  $c_2$ , ...,  $n_m$  bile de culoarea  $c_m$  (unde  $n_1 + n_2 + \dots + n_m = n$ ) este:  $\frac{C_{a1}^{n1} \cdot C_{a2}^{n2} \cdot \dots \cdot C_{am}^{nm}}{C_{a1+a2+\dots+am}^n}$

### 13. Distribuții Discrete

- Distribuția Bernoulli:  $X \sim \text{Bernoulli}(p)$ ;  $E(X) = p$ ,  $V(X) = p \cdot (1 - p)$
- Distribuția binomială:  $X \sim \text{Bino}(n, p)$ ;  $P(X = k) = C_n^k \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k}$   
 $E(X) = n \cdot p$ ,  $V(X) = n \cdot p \cdot (1 - p)$
- Distribuția hipergeometrică:  $X \sim \text{Hyge}(n, n_1, n_2)$ ;  $P(X = k) = \frac{C_{n_1}^k \cdot C_{n_2}^{n-k}}{C_{n_1+n_2}^n}$
- Distribuția geometrică:  $X \sim \text{Geo}(p)$ ;  $P(X = k) = p(1 - p)^{k-1}$ ;  $E(X) = \frac{1-p}{p}$ ,  $V(X) = \frac{1-p}{p^2}$
- **Valoarea medie a unei variabile aleatoare discrete X**
  - i.  $E(X) = \sum_{i \in I} x_i \cdot P(X = x_i)$
  - ii.  $E(aX + b) = aE(X) + b$
  - iii.  $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$
  - iv.  $E(X \cdot Y) = E(X) \cdot E(Y)$ , dacă X și Y sunt v.a. independente

### 14. Distribuții continue

- Distribuția uniformă pe un interval  $[a, b]$ :  $X \sim \text{Unif}[a, b]$ ;  $E(X) = \frac{a+b}{2}$ ,  $V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$
- Distribuția normală (Gauss):  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ;  $N(0,1)$  s.n. distribuția standard normală  
 $E(X) = \mu$ ,  $V(X) = \sigma^2$
- Distribuția exponențială:  $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ ;  $E(X) = \frac{1}{\lambda}$ ,  $V(X) = \frac{1}{\lambda^2}$
- Distribuția Student:  $X \sim T(n)$
- Distribuția Chi-pătrat:  $X \sim \chi^2(n)$
- Funcția de densitate:
  - i.  $f(t) \geq 0$
  - ii.  $\int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt = 1$

Observație: Orice funcție  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  care satisface **i** și **ii** este o funcție de densitate

- Funcția de repartiție:
  - i.  $F_X(x) = P(X \leq x)$
  - ii.  $P(X = x) = F_X(x) - \lim_{t \rightarrow x^-} F_X(t)$

- iii.  $F(b) - F(a) = P(X \leq b) - P(X \leq a) = P(a < X \leq b) = P(a < X < b) = P(a \leq X < b) = P(a \leq X \leq b)$
- iv.  $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0; \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$
- v. Dacă  $F$  derivabilă în  $x$ , atunci  $F'(x) = f(x)$

- **Valoarea medie a unei variabile aleatoare continue**  $X$  (aceleași proprietăți ca la cea discretă):

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} t \cdot f(t) dt$$

- **Varianța (dispersia):**

- i.  $V(X) = E(X^2) - E^2(X)$
- ii.  $V(aX + b) = a^2 \cdot V(X)$
- iii.  $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$ , dacă  $X$  și  $Y$  sunt v.a. independente

- **Deviația (abaterea) standard:**  $\text{Std}(X) = \sqrt{V(X)}$

**15. TEOREMĂ:** Dacă ai un șir de v.a. independente cu aceeași distribuție și o valoare medie pentru oricare din acele elemente ( $\exists m = E(X_n)$ ), el respectă LTNM, adică  $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k \xrightarrow{\text{a.s.}} m$

## 16. Estimatori

- Estimator - funcție; estimație - valoarea funcției
- Dacă  $E(\hat{\theta}) = \theta$ , atunci estimatorul este **nedeplasat (N)**
- Dacă  $\hat{\theta} \xrightarrow{\text{a.s.}} \theta$ , atunci estimatorul este **consistent (C)**
- Exemple de estimatori:

- i. Media de selecție:  $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$   
 Valoarea mediei:  $\bar{x}_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k$  (C + N)

- ii. Varianța (dispersia) de selecție:  $S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (\bar{X}_n - X_k)^2$ ;  
 Valoarea dispersiei:  $s_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (\bar{x}_n - x_k)^2$  (C + N)

- iii. Abaterea (deviația) standard de selecție:  $S_n = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (\bar{X}_n - X_k)^2}$ ;  
 Valoarea abaterii:  $s_n = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (\bar{x}_n - x_k)^2}$  (C)

17. Metoda momentelor pentru estimarea parametrilor necunoscuți  $\theta = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_r)$  pentru distribuția caracteristicii cercetate X:

**De exemplu.**  $X \sim \text{Exp}(\lambda)$  parametrul necunoscut:  $\theta = \lambda$

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$  parametrii necunoscuți:  $(\theta_1, \theta_2) = (\mu, \sigma^2)$

Valorile estimate  $\widehat{\theta}_1, \widehat{\theta}_2, \dots, \widehat{\theta}_r$  ale parametrilor necunoscuți  $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_r$  se determină ca soluții ale sistemului

$$E(X^k) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^k, \quad k = \overline{1, r}$$

**Ex.**  $X \sim \text{Bino}(N, p)$ . N e număr natural nenul, iar p trebuie estimat.

- Pasul 1. Calculăm media teoretică ( $E(X)$ ): Pentru că  $X \sim \text{Bino}(N, p) \Rightarrow E(X) = N * p$
- Pasul 2. Rezolvăm sistemul:  $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = N * p$
- Pasul 3. Concluzionăm:  $\widehat{p}(x_1, \dots, x_n) = \frac{\overline{x_n}}{N}$

18. Metoda verosimilității maxime pentru estimarea parametrului necunoscut  $\theta$  al distribuției caracteristicii cercetate X

Fie  $L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = \{ P(X = x_1) * \dots * P(X = x_n), \text{ dacă } X \text{ v.a. discretă}$

$\{ f_X(x_1) * \dots * f_X(x_n), \text{ dacă } X \text{ v.a. continuă cu funcția de densitate } f_X$

Metoda se bazează pe faptul că valoarea cea mai potrivită pentru  $\theta$  este cea în care L își atinge maximul.

În practică, în general, se lucrează cu  $\ln L$  (nu modifică rezultatul semnificativ și ajută la calcule deoarece transformă produsul în sumă). Se rezolvă  $\frac{\partial \ln L}{\partial \theta} = 0$  și se arată că  $\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta^2} < 0$ .

**Ex.**  $X \sim \text{Bino}(N, p)$ . N e număr natural nenul, iar p trebuie estimat.

- Pasul 1. Scriem funcția L:  $L = \prod_{i=1}^n C_N^{x_i} \cdot p^{\sum_{i=1}^n x_i} \cdot (1 - p)^{\sum_{i=1}^n (N - x_i)}$ , știind că pentru distribuția binomială (discretă),  $P(X = k) = C_N^k \cdot p^k \cdot (1 - p)^{N-k}$
- Pasul 2. Aplicăm logaritmul:  $\ln L = \sum_{i=1}^n \ln C_N^{x_i} + \sum_{i=1}^n x_i \cdot \ln p + (Nn - \sum_{i=1}^n x_i) \cdot \ln(1 - p)$
- Pasul 3. Derivăm în funcție de p și egalăm cu 0:  $\frac{\partial \ln L}{\partial \theta} = \sum_{i=1}^n x_i \cdot \frac{1}{p} - \frac{1}{1-p} \cdot (Nn - \sum_{i=1}^n x_i) = 0$
- Pasul 4. Concluzionăm:  $\widehat{p}(x_1, \dots, x_n) = \frac{\overline{x_n}}{N}$
- Pasul 5. Verificăm:  $\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta^2} = -\frac{1}{p^2} \cdot \sum_{i=1}^n x_i - \frac{1}{(1-p)^2} (Nn - \sum_{i=1}^n x_i) < 0$  (ambele sunt negative)

19. Intervale de încredere

- Fie  $\alpha \in (0, 1)$  nivelul de semnificație. (**Nivelul de încredere** =  $1 - \alpha$ )
- Observație: Dacă  $\alpha = 0.5$  atunci  $z_{0.5}$  s.n. **mediană**
- $P(X \leq z_\alpha) = F_X(z_\alpha) = \alpha$
- Proprietăți:
  - Dacă  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$  SAU distribuția lui X e necunoscută, dar  $n > 30$  (un n suficient de

mare), atunci  $\frac{\overline{X_n} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$

- ii. Dacă  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$  **SAU** distribuția lui  $X$  e necunoscută, dar  $n > 30$  (un  $n$  suficient de mare), atunci pentru media de selecție  $\bar{X}_n$  și abaterea standard de selecție  $S_n$  avem:

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\frac{S_n}{\sqrt{n}}} \sim T(n-1)$$

- iii. Dacă  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ , atunci pentru varianța de selecție  $S_n^2$  are loc:  $\frac{n-1}{\sigma^2} \cdot S_n^2 \sim \chi^2(n-1)$

- Interval de încredere pentru **media**  $E(X)$  când varianța  $\sigma^2 = V(X)$  este cunoscută:

$$(\bar{x}_n - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \cdot z_{1-\frac{\alpha}{2}}, \bar{x}_n + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \cdot z_{1-\frac{\alpha}{2}})$$

**Ex.** Un profesor a înregistrat pe parcursul mai multor ani rezultatele elevilor săi la un anumit tip de test. Punctajul unui elev este o v.a.  $X \in (0, 100)$ , având **abaterea standard** egală cu 10.

Aici, abaterea standard (sau deviația standard) ne ajută să determinăm  $\sigma$ :  $\text{Std}(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{\sigma^2} = \sigma = 10$

- Interval de încredere pentru **media**  $E(X)$  când varianța  $V(X)$  este necunoscută:

$$(\bar{x}_n - \frac{s_n}{\sqrt{n}} \cdot t_{1-\frac{\alpha}{2}}, \bar{x}_n + \frac{s_n}{\sqrt{n}} \cdot t_{1-\frac{\alpha}{2}})$$

**Ex.** Media de selecție a lungimii a 100 de șuruburi este 15.5 cm, iar **varianța de selecție** este 0.09 cm<sup>2</sup>.

Aici este menționată varianța de selecție  $s_n^2 = 0.09$ , care e diferită de varianța  $V(X)$  pentru că e aplicată pe eșantion (o valoare obținută dintr-un experiment, nu o valoare teoretică). Cum nu se cunoaște varianța, se folosește a doua formulă.

- Interval de încredere pentru **varianța (dispersia)**  $V(X)$ :  $(\frac{n-1}{c_{1-\frac{\alpha}{2}}} \cdot S_n^2, \frac{n-1}{c_{\frac{\alpha}{2}}} \cdot S_n^2)$

- Interval de încredere pentru **abaterea (deviația) standard**  $\text{Std}(X)$ :

$$(\sqrt{\frac{n-1}{c_{1-\frac{\alpha}{2}}}} \cdot S_n, \sqrt{\frac{n-1}{c_{\frac{\alpha}{2}}}} \cdot S_n)$$

Observație: Cum  $\text{Std}(X) = \sqrt{V(X)}$ , ultima formulă se poate reține mai ușor ca fiind radical din penultima